

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

Решение задачи линейного программирования
по дисциплине «Методы оптимизации данных»

Выполнил: Забродин Максим Александрович

Группа: К3340

Поток: 1.2

Номер ИСУ: 465909

Вариант: 1

Санкт-Петербург · 2026

Ручное решение

задание 2.

Вариант-1.

$$Z = 2x_1 + 3x_2 + x_3 + 4x_4 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \leq 10 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 8 \\ x_2 + 2x_3 + x_4 \geq 5 \end{cases}$$

$$x_1, \dots, x_4 \geq 0$$

1) Канонический вид!

$$W = (-1) \cdot Z = -2x_1 - 3x_2 - x_3 - 4x_4 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \leq 10 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 8 \\ x_2 + 2x_3 + x_4 \geq 5 \end{cases}$$

$$x_1, \dots, x_4 \geq 0$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 10 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 8 \\ x_2 + 2x_3 + x_4 + x_6 = 5 \end{cases}$$

$$x_1, \dots, x_6 \geq 0$$

~~$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 10 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 + x_7 = 8 \\ x_2 + 2x_3 + x_4 + x_6 + x_8 = 5 \end{cases}$$~~

$$x_1, \dots, x_8 \geq 0$$

$$W' = -2x_1 - 3x_2 - x_3 - 4x_4 + x_7 + x_8 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 10 \\ x_1 = 8 - 2x_2 - x_3 + x_4 \\ x_8 = 5 - x_2 - 2x_3 - x_4 + x_6 \end{cases}$$

$$W' = -2x_1 - 3x_2 - x_3 - 4x_4 + (8 - 2x_2 - x_3 + x_4) + (5 - x_2 - 2x_3 - x_4 + x_6) = 13 - 4x_1 - 5x_2 - 2x_3 - 6x_4 + x_6 \rightarrow \min$$

2) Формулировка вспомогательной задачи;

$$V = x_7 + x_8 + x_9 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_7 = 10 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 + x_8 = 8 \\ x_2 + 2x_3 + x_4 - x_6 + x_9 = 5 \end{cases}$$

$$x_1, \dots, x_9 \geq 0$$

$$V = 23 - 3x_1 - 3x_2 - 2x_3 - x_5 + x_6$$

3) Решение вспомогательной задачи:

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	b
x_7	1	1	1	1	1	0	10
x_8	2	1	-1	1	0	0	8
x_9	0	1	2	1	0	-1	5
P	-3	-3	-2	-3	-1	1	-23

	x_8	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
x_4	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	0	6
x_1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	0	4
x_9	0	1	2	1	0	-1	5
P	$\frac{3}{2}$	$-\frac{3}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{3}{2}$	-1	1	-11

	x_8	x_2	x_9	x_4	x_5	x_6	
x_2	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{4}$	$-\frac{3}{4}$	$-\frac{1}{4}$	1	$\frac{3}{4}$	$\frac{9}{4}$
x_1	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$	0	$-\frac{1}{4}$	$\frac{21}{4}$
x_3	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$\frac{5}{2}$
P	$\frac{3}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	-1	$-\frac{3}{4}$	$-\frac{9}{4}$

	x_8	x_2	x_9	x_4	x_5	x_6	
x_5	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{4}$	$-\frac{3}{4}$	$-\frac{1}{4}$	1	$\frac{3}{4}$	$\frac{9}{4}$
x_1	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$	0	$-\frac{1}{4}$	$\frac{21}{4}$
x_3	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$\frac{5}{2}$
P	1	0	1	0	1	0	0

в нижней строке все элементы ≥ 0 , $V_{\min} = 0 \Rightarrow$

$$x_2, x_8, x_9 = 0.$$

4) Переход к основной задаче.

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) = \left(\frac{21}{4}, 0, \frac{5}{2}, 0, \frac{9}{4}, 0\right)$$

$$\begin{cases} x_5 = \frac{9}{4} + \frac{x_2}{4} + \frac{x_4}{4} - \frac{3x_6}{4} \\ x_1 = \frac{21}{4} - \frac{3x_2}{4} - \frac{3x_4}{4} + \frac{x_6}{4} \\ x_3 = \frac{5}{2} - \frac{x_2}{2} - \frac{x_4}{2} + \frac{x_6}{2} \end{cases}$$

$$W = -2\left(\frac{21}{4} - \frac{3x_2}{4} - \frac{3x_4}{4} + \frac{x_6}{4}\right) - 3x_2 - \left(\frac{5}{2} - \frac{x_2}{2} - \frac{x_4}{2} + \frac{x_6}{2}\right)$$

$$+ \frac{x_6}{2} - 4x_4 = -13 - x_2 - 2x_4 - x_6.$$

5) Решение основной задачи

	x_2	x_4	x_6	
x_5	$-\frac{1}{4}$	$-\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{9}{4}$
x_1	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	$-\frac{1}{4}$	$\frac{21}{4}$
x_3	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{5}{2}$
P	-1	-2	-1	13

	x_2	x_3	x_6	
x_5	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{7}{2}$
x_1	0	$-\frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{2}$
x_4	1	1	-1	5
P	1	4	-3	13

	x_2	x_3	x_1	
x_5	0	2	-1	2
x_6	0	-3	2	3
x_4	1	-1	2	8
P	1	-5	6	32

	x_2	x_5	x_1	
x_3	0	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	1
x_6	0	$\frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}$	6
x_4	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{2}$	9
P	1	$\frac{5}{2}$	$\frac{7}{2}$	32

$$W = -32 + x_2 + \frac{5}{2}x_5 + \frac{4}{2}x_1 \geq -32 \quad W \geq -32$$

б) Оптимальная точка и значение функции.

$$x^* = (0, 0, 1, 9); \quad z_{\max} = 32.$$

Решение Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		C	2	3	1	4		
2		X	0	0	1	9,000001	37	
3								
4			1	1	1	1	10	10
5			2	1	-1	1	8,000001	8
6			0	1	2	1	11	5

1. Коэффициенты функции: 2;3;1;4 C1:F1

2. Изменяемые переменные x_1, x_2, x_3, x_4 (изначально вписываем нули): C2:F2

3. Ограничения: C4:F4; C5:F5; C6:F6

4. Правые части: H4; H5; H6

G4		
	A	B
1		C
2		X
3		
4		
5		
6		

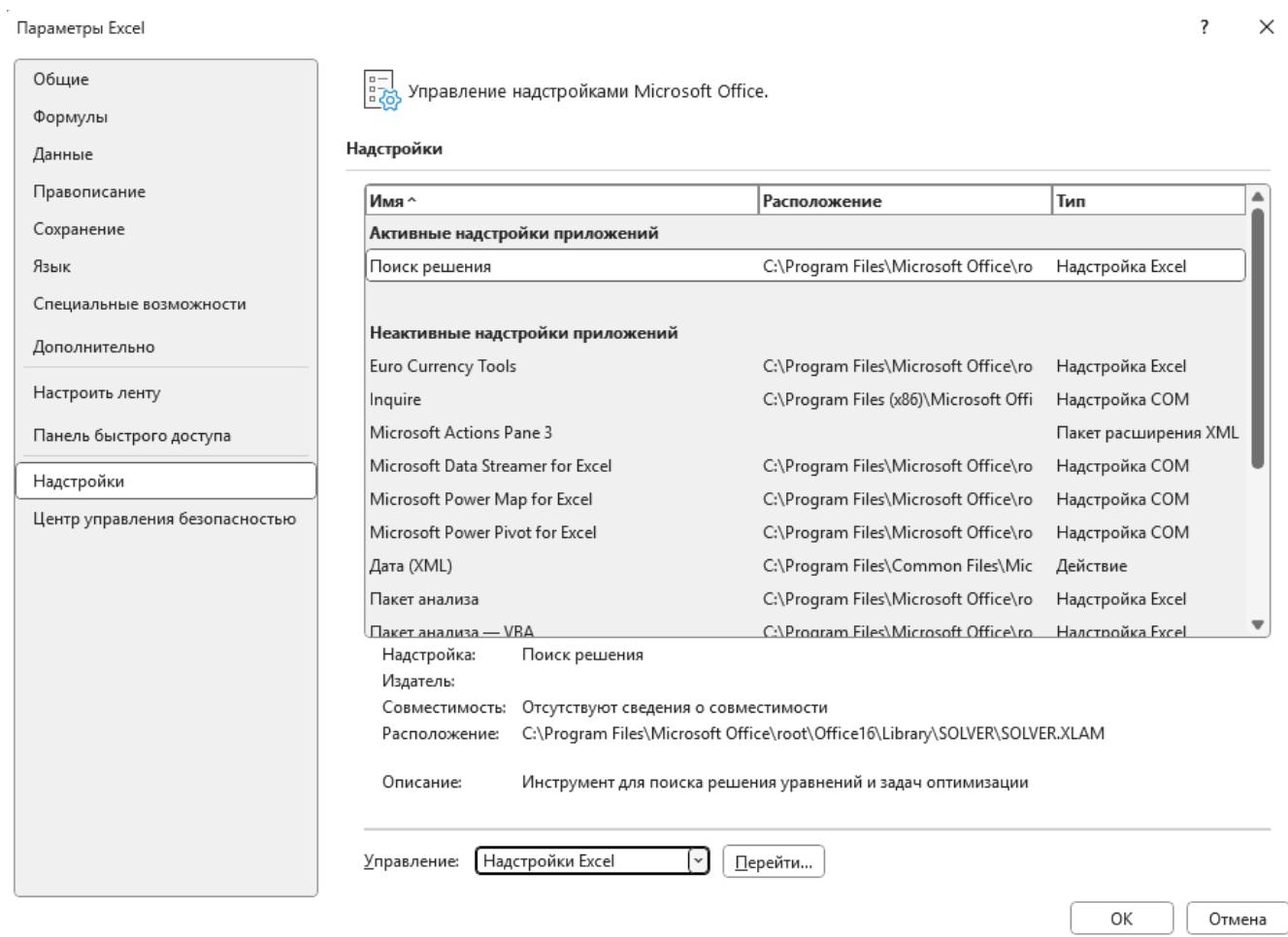
G5								
	A	B	C	D	E	F	G	H
1		C	2	3	1	4		
2		X	0	0	1	9,000001	37	
3								
4			1	1	1	1	10	10
5			2	1	-1	1	8,000001	8
6			0	1	2	1	11	5

G6								
	A	B	C	D	E	F	G	H
1		C	2	3	1	4		
2		X	0	0	1	9,000001	37	
3								
4			1	1	1	1	10	10
5			2	1	-1	1	8,000001	8
6			0	1	2	1	11	5

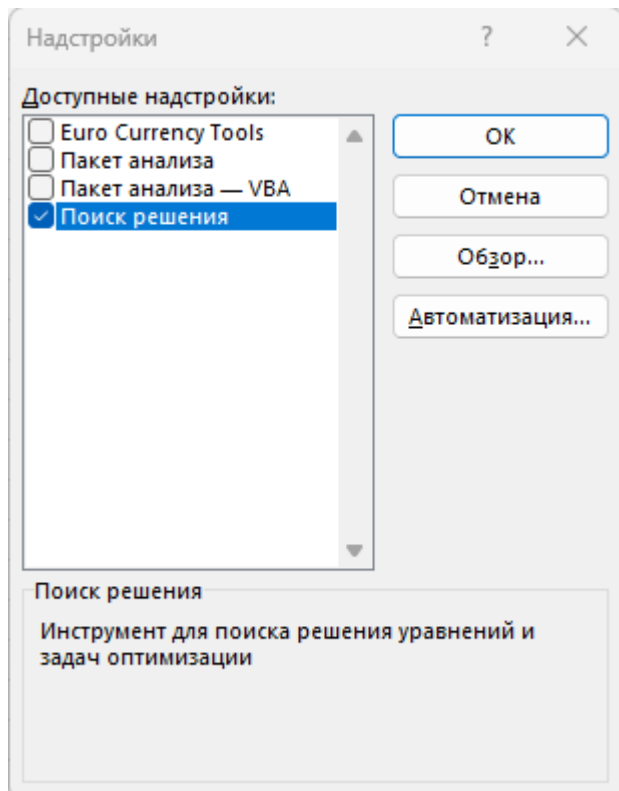
5. Формула =СУММПРОИЗВ(...) G4;G5;G6

G2							=СУММПРОИЗВ(C2:F2;C1:F1)		
	A	B	C	D	E	F	G	H	
1		C	2	3	1	4			
2		X	0	0	1	9,000001	37		
3									
4			1	1	1	1	10	10	
5			2	1	-1	1	8,000001	8	
6			0	1	2	1	11	5	

6. Формула =СУММПРОИЗВ(C2:F2; C1:F1) – G2. Итоговое значение функции, которое должно совпасть с ручным решением.



7. Далее заходим в надстройки. Управление -> перейти. Ставим галочку напротив «Поиск решения». Жмем ОК.



8. Далее переходим во вкладку «данные» -> поиск решения.

Параметры поиска решения

Оптимизировать целевую функцию: 

До: ☒ Максимум ☐ Минимум ☐ Значения:

Изменяя ячейки переменных: 

В соответствии с ограничениями:

SG\$4 <= SH\$4

SG\$5 = SH\$5

SG\$6 >= SH\$6

Добавить

Изменить

Удалить

Сбросить

Загрузить/сохранить

☒ Сделать переменные без ограничений неотрицательными

Выберите метод решения: 

Метод решения

Для гладких нелинейных задач используйте поиск решения нелинейных задач методом ОПГ, для линейных задач - поиск решения линейных задач симплекс-методом, а для негладких задач - эволюционный поиск решения.

9. Выбираем диапазон ячеек и ставим соответствующие ограничения с помощью кнопки добавить. Метод решения выбираем симплекс-метод.

Решение Python

1. Условие

```

linear_program.py > solve
1  from fractions import Fraction
2
3  C = [2, 3, 1, 4]
4  DIRECTION = "max"
5  CONSTRAINTS = [
6      ([1, 1, 1, 1], "<=", 10),
7      ([2, 1, -1, 1], "=", 8),
8      ([0, 1, 2, 1], ">=", 5),
9  ]
10
11 def fmt(value):
12     return str(value)
13

```

Fraction для счета точными дробями

Fmt для возвращения текста

2. Печать таблиц

```

15 def show(table, basis, title):
16     print("\n" + title)
17     columns = [j for j in range(len(table[0]) - 1) if j not in basis]
18     print("Базис |", " | ".join(f"x{j+1}" for j in columns), "| b")
19     for i, basic in enumerate(basis):
20         print(f"x{basic+1} |", " | ".join(fmt(table[i][j]) for j in columns),
21             "|", fmt(table[i][-1]))
22     print("p |", " | ".join(fmt(table[-1][j]) for j in columns),
23         "| -Q =", fmt(table[-1][-1]))
24
25
26 def set_objective(table, basis, costs):
27     "Строим нижнюю строку с оценками и числом -Q."
28     bottom = costs[:] + [0]
29     for i, basic in enumerate(basis):
30         bottom = [bottom[j] - costs[basic] * table[i][j]
31             for j in range(len(bottom))]
32     table[-1] = bottom

```

Show – печатает текущую симплекс-таблицу: базисные переменные, остальные столбцы и нижнюю строку с оценками.

Set_objective - составляет нижнюю строку таблицы для текущей целевой функции. Она вызывается сначала для вспомогательной задачи, затем для основной.

3. Pivot и simplex

```
35 def pivot(table, basis, row, col):
36     "Пересчёт таблицы по разрешающему элементу."
37     a = table[row][col]
38     table[row] = [x / a for x in table[row]]
39     for i in range(len(table)):
40         if i != row:
41             k = table[i][col]
42             table[i] = [table[i][j] - k * table[row][j]
43                         for j in range(len(table[i]))]
44     basis[row] = col
45
46
47 def simplex(table, basis, phase):
48     show(table, basis, f"Фаза {phase}: начальная таблица")
49     for step in range(1000):
50         negative = [j for j in range(len(table[0]) - 1)
51                     if j not in basis and table[-1][j] < 0]
52         if not negative:
53             return "найден оптимум"
54         col = min(negative, key=lambda j: table[-1][j])
55
56         ratios = [(table[i][-1] / table[i][col], i)
57                  for i in range(len(basis)) if table[i][col] > 0]
58         if not ratios:
59             return "целевая функция неограниченна"
60         _, row = min(ratios)
61         old = basis[row]
62         pivot(table, basis, row, col)
63         show(table, basis,
64              f"Фаза {phase}, шаг {step+1}: x{col+1} входит, x{old+1} выходит")
65         raise RuntimeError("Слишком много шагов симплекс-метода")
66
```

Pivot - пересчитывает всю таблицу после выбора разрешающего элемента: делит разрешающую строку на него, обнуляет остальные элементы столбца и меняет переменную в базисе.

Simplex - выполняет итерации: выбирает столбец по самой отрицательной оценке, строку — по минимальному отношению b_i/a_{ij} среди строк с $a_{ij} > 0$ затем вызывает pivot. Останавливается при оптимуме или неограниченности.

4. Solve

```
68 def solve(c, direction, constraints):
69     n = len(c)
70     cost = [Fraction(str(x)) * (-1 if direction == "max" else 1) for x in c]
71     A, b, signs = [], [], []
72
73     for coefficients, sign, rhs in constraints:
74         row = [Fraction(str(x)) for x in coefficients]
75         rhs = Fraction(str(rhs))
76         if rhs < 0:
77             row = [-x for x in row]
78             rhs = -rhs
79             sign = {"<=": ">=", ">=": "<=", "=": "="}[sign]
80         A.append(row)
81         b.append(rhs)
82         signs.append(sign)
83
84     for i, sign in enumerate(signs):
85         if sign != "=":
86             for row in A:
87                 row.append(0)
88                 A[i][-1] = 1 if sign == "<=" else -1
89                 cost.append(0)
90     real_count = len(cost)
91
92     print("Канонический вид: W -> min, все x >= 0")
93     print("Коэффициенты W:", [fmt(x) for x in cost])
94     for row, rhs in zip(A, b):
95         print([fmt(x) for x in row], "=", fmt(rhs))
96
97     basis = []
98     for i in range(len(A)):
99         for row in A:
100             row.append(0)
101             A[i][-1] = 1
102             basis.append(real_count + i)
103     print("Искусственные переменные:",
104           [f"x{j+1}" for j in basis])
105
106     table = [row + [rhs] for row, rhs in zip(A, b)]
107     table.append([0] * (len(A[0]) + 1))
108     phase_cost = [0] * real_count + [1] * len(A)
109     set_objective(table, basis, phase_cost)
```

```

1109 set_objective(table, basis, phase_cost)
1110 simplex(table, basis, 1)
1111 if -table[-1][-1] > 0:
1112     print("Нет допустимых решений: ограничения несовместны")
1113     return "нет допустимых решений"
1114
1115 for i in range(len(basis) - 1, -1, -1):
1116     if basis[i] >= real_count:
1117         col = next((j for j in range(real_count)
1118                     if j not in basis and table[i][j] != 0), None)
1119         if col is None:
1120             table.pop(i)
1121             basis.pop(i)
1122         else:
1123             pivot(table, basis, i, col)
1124 table = [row[:real_count] + [row[-1]] for row in table]
1125
1126 set_objective(table, basis, cost)
1127 if simplex(table, basis, 2) == "целевая функция неограниченна":
1128     print("Нет конечного оптимума: целевая функция неограниченна")
1129     return "целевая функция неограниченна"
1130
1131 x = [0] * real_count
1132 for i, basic in enumerate(basis):
1133     x[basic] = table[i][-1]
1134 w = -table[-1][-1]
1135 z = -w if direction == "max" else w
1136 print("\nОптимальная точка:", [fmt(value) for value in x[:n]])
1137 print("Все x канонического вида:", [fmt(value) for value in x])
1138 print("Значение целевой функции:", fmt(z))
1139 return "найден оптимум"
1140
1141
1142 if __name__ == "__main__":
1143     solve(C, DIRECTION, CONSTRAINTS)
1144

```

Руководит всем решением: приводит ограничения к каноническому виду, добавляет дополнительные и искусственные переменные, решает вспомогательную задачу, а после неё — основную, и выводит ответ.

Вывод

В ходе работы я разобрался, зачем исходную задачу приводят к каноническому виду и как вспомогательная задача помогает получить начальный базис. Самым трудным было понять выбор разрешающей строки по отношению b_i/a_{ij} и пересчёт таблицы после замены базисной переменной. Я проверял переходы подстановкой в ограничения, затем сравнил ручной результат с Excel и программой. Это помогло связать вычисления в таблице с изменением допустимой точки и целевой функции.

Итог: вспомогательная задача дала $V_{\min} = 0$, поэтому ограничения совместны. Основная задача имеет единственное оптимальное решение $x^* = (0, 0, 1, 9)$, $Z_{\max} = 37$.